两条控制线要分开讲：一条管偏航、一条管桨距

两条线用的后端、评价指标、证据强度都不一样，混在一起就会被追问

① 场级偏航优化

后端：FLORIS 4.6.6 GCH 真值

方法：逐台贪心（±30°，5° 步）

指标：全场功率 / kW

结果：2702 → 3300 kW（+22.11%）

证据：模拟真值，界面可现场复算

② 单机桨距跟踪（RL）

后端：12 输入 PINN + 合成标签

方法：MADDPG，三流各 16,384 步

指标：跟踪 RMSE / kW

结果：1083.6 → 449.7（−58.5%）

证据：合成标签，未过 400 kW 门槛

两条线的数字不能互换：偏航的 +22% 不能加到桨距的 −58.5% 上，反之亦然

答辩时被问到「那到底提升了多少」，先问一句「您指哪条线」。

依据：optimization_control/maddpg_wind_farm/{WIND_PINN_INTEGRATION,REACHABILITY_TRACKING}.md 与 docs/research/oracle/